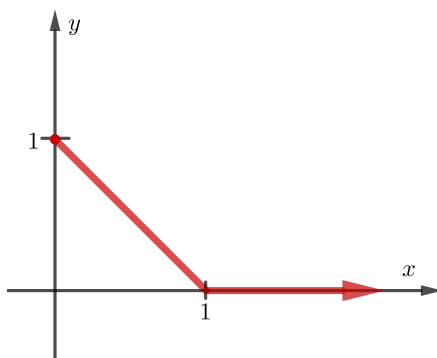


III Examen Parcial Ordinario

Martes 12 de junio del 2018

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo. Por tanto, incluya el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Las preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones en que se utilizó corrector no podrán apelarse. Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se permite el uso de calculadora programable.

1. Utilizando la **definición**, calcule la Transformada de Laplace de la función f , cuya gráfica se da a continuación: [4 puntos]



2. Calcule $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{se^{-\pi s}}{s^2 - 6s + 13} \right\}$ [4 puntos]

3. Usando el **Teorema de Convolución** calcule $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s^2}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)} \right\}$ [5 puntos]

4. Resuelva la siguiente ecuación diferencial: [6 puntos]

$$ty'' - ty' - y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3$$

5. La corriente $i(t)$ en un circuito RC en serie está dada por la ecuación integral:

$$i(t) + 2 \int_0^t i(u) du = 3 + 2t$$

Determine la corriente para cualquier tiempo t . [5 puntos]

6. Un objeto de 32 libras de peso está sujeto a un resorte cuya constante es de 1 lib/pie y se mueve en un medio en el cual el amortiguamiento es despreciable. Inicialmente el objeto se hala 1 pie por encima de la posición de equilibrio y se le aplica una velocidad hacia abajo de 1 pie/seg. Cuando han transcurrido 2π segundos el peso recibe un golpe súbito desde abajo, que le imprime instantáneamente 2 unidades de momento lineal al sistema.

a) Determine la posición del objeto en cualquier instante t . [5 puntos]

b) Determine si en el instante $t = 3\pi$ el objeto se encuentra abajo o arriba de la posición de equilibrio. [1 punto]

Tabla de transformadas de Laplace

$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0, \quad n \in \mathbb{N}$	$\mathcal{L}\{y^n(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0), \quad n \in \mathbb{N}$
$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s), \quad n \in \mathbb{N}$
$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$
$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$
$\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s)$	$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
$2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$ $2 \cos A \cos B = \cos(A-B) + \cos(A+B)$	$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$